

Test Bloque B4 #12

Actualizado el 18/03/2026

1. Ordenar los siguientes dispositivos según nivel OSI a puente b gateway c router d repetidor:

- a) d a c b
- b) a b c d
- c) b c d a
- d) b a d c

2. ¿Qué se entiende por tiempo de convergencia cuando hablamos de routers?

- a) Tiempo que tardan dos datagramas que siguen distinto encaminamiento en llegar al router final.
- b) Rapidez con la cual los routers de la red comparten información de enrutamiento.
- c) Tiempo que tarda un paquete en alcanzar su destino atravesando el mínimo número de routers posible.
- d) Tiempo medio que tarda un paquete en alcanzar cualquier nodo de la red, desde un mismo origen.

3. ¿Cuál de las siguientes respuestas caracteriza FDDI?

- a) Consiste en el control de dispositivos y datos que funcionan por desplazamiento de frecuencia
- b) Consiste en la técnica de control de los dispositivos para filtraje de datos en las redes de área local
- c) Consiste en dos bucles de fibra óptica con protocolo de paso de testigo
- d) Consiste en un bucle de fibra óptica que funciona como Ethernet (por contención) pero a 100 Mbits/seg, y hay otro bucle como backup del primero

4. Al respecto de las especificaciones DOCSIS y EuroDOCSIS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 6 MHz en DOCSIS, frente a los 8 MHz en EuroDOCSIS
- b) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 8 MHz en DOCSIS, frente a los 6 MHz en EuroDOCSIS
- c) DOCSIS ha sido adaptado a las plataformas satélites
- d) DOCSIS es una especificación comercial ratificada posteriormente por la ITUR

5. En un sistema de gestión de red, la base de datos MIB (Management Information Base):

- a) Identifica el elemento de administración central de la red.
- b) Especifica los elementos y la parte de los datos que un nodo debe conservar, así como las operaciones que se permiten sobre cada uno de ellos.
- c) Establece la conexión entre el nodo administrado y la estación administradora central.
- d) Es una Unidad de Datos del Protocolo (6 PDU) de gestión de red.

6. En las topologías de red de área local (LAN) se puede decir:

- a) En un bus el control es siempre distribuido
- b) El doble anillo permite seguir funcionando aunque se produzcan fallos en los puntos de la red
- c) La malla se obtiene cuando se conectan nodos pertenecientes a redes distintas de la misma topología
- d) En la red en estrella todo el tráfico pasa por el nodo central

7. Indique cuál de la siguientes afirmaciones sobre amplificadores EDFA es VERDADERA:

- a) Son amplificadores ópticos de semiconductor
- b) Son amplificadores ópticos bidireccionales
- c) Son amplificadores ópticos de difusión de Raman estimulada
- d) Son amplificadores ópticos basados en fibras activas

8. Dentro del modelo OSI la función de 'mantener la secuencialidad de la información', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

9. ¿Qué designa comúnmente el acrónimo DOCSIS?:

- a) Un estándar para el envío de datos por cable coaxial.
- b) Un protocolo de capa de aplicación para el envío de vídeo con QoS.
- c) Un estándar de vídeo de alta resolución para comunicaciones satelitales.
- d) El estándar IEEE 802.11h.

10. Sobre el interfaz radio de LTE, se puede afirmar:

- a) Utiliza WCDMA
- b) Utiliza únicamente FDD para la duplexación
- c) Utiliza OFDM para la bajada y FDMA de portadora simple en la subida
- d) Combina TDMA y FDMA

11. ¿Cuál es el servicio del nivel de enlace del modelo OSI más apropiado para transmitir voz?

- a) Servicio con acuse de recibo y sin conexión
- b) Servicio sin acuse de recibo y sin conexión
- c) Servicio con acuse de recibo y orientado a la conexión
- d) Ninguna de las anteriores

12. En el contexto de TCP/IP, ¿qué se entiende por encapsulamiento?

- a) La partición del paquete a enviar en trozos acordes con la Unidad Maxima de Transferencia que soporta la red por la que se va a enviar.
- b) El cifrado de las direcciones IP de origen y destino.
- c) La adición de información de control en cada nivel antes de pasarla al nivel inferior.
- d) La encriptación de los octetos de información de los paquetes IP.

13. En relación con la ciberseguridad, los pasos de una estrategia proactiva para evitar ataques antes de que ocurran son:

- a) Determinar el daño que se puede producir, descubrir los puntos débiles y reducir las vulnerabilidades.
- b) Evaluación de los daños producidos, determinación de la causa y reparación del daño.
- c) Los definidos en el plan de contingencia aprobado.
- d) No se pueden definir los pasos porque no es posible evitar ataques antes de que ocurran.

14. La técnica de multiplexación fundamental para la eficiencia espectral en las redes móviles 4G LTE es:

- a) FDMA (Frequency Division Multiple Access).
- b) TDMA (Time Division Multiple Access).
- c) CDMA (Code Division Multiple Access).
- d) OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

15. ¿Cuál de las siguientes no es una de las tres condiciones de Popek y Goldberg que debe cumplir toda arquitectura informática para soportar adecuadamente virtualización de sistemas?

- a) Eficiencia
- b) Control de Recursos
- c) Equivalencia
- d) Escalabilidad

16. ¿Qué Plataforma de desarrollo hardware para IoT se caracteriza por su flexibilidad basada en módulos de bajo coste y consumo?

- a) Arduino
- b) Adafruit
- c) Espressif
- d) Raspberry Pi

17. Señale la afirmación falsa con respecto al protocolo H.245:

- a) Es un protocolo para el control multimedia de las llamadas.
- b) Sólo lo utiliza el protocolo H.323.
- c) Aparte del protocolo H.323, lo utilizan otros protocolos (como por ejemplo el protocolo H.234).
- d) Es un protocolo de gestión y control.

18. Pueden encontrarse registros SOA, NS, CNAME, MX, etc. en el contexto de:

- a) Un Servicio Web
- b) Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
- c) Un servidor DNS
- d) Unos identificadores XML de un servicio RSS

19. X.500 se constituye como un estandar de servicios de directorio electrónico con características de:

- a) Actualización
- b) Acceso y actualización
- c) Modificación
- d) Ninguna de las anteriores

20. Una palabra muy usada cuando hablamos de velocidades de transmisión es 'baudio' que se define como:

- a) La velocidad de cambios de señalización por segundo en un canal
- b) Número de bits por segundo transmitidos por un canal
- c) Cambios de frecuencia por segundo en la señal por un canal
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

21. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:

- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
- d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único

22. El estándar 802.11b más conocido como Wifi, trabaja en la banda libre de:

- a) 2.4 GHz
- b) 2.4 MHz
- c) 2.4 THz
- d) 2 GHz

23. Un local para el procesamiento de la información que dispone de energía eléctrica suficiente, refrigeración y suelo técnico, paneles, puertas, etc. se denomina en el argot de la Continuidad de Negocio:

- a) Un "cold-Site" o sitio en frío
- b) Un "warm-Site" o sitio tibio
- c) Un "Hot-Site" o sitio en caliente
- d) Un CPD duplicado "Duplicate Processing Site"

24. ¿Microsoft Windows es compatible con Xen?

- a) Sí, si soporta vx86 virtualization.
- b) Sí, si se usa la versión 3.0 o posteriores.
- c) Sí, siempre que todo el entorno sea también Microsoft Windows.
- d) No

25. La línea "GET / HTTP/1.1", dentro de un mensaje HTTP significa:

- a) Pide un documento localizado en /
- b) La versión HTTP es 1.1
- c) No tiene indicación del servidor
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

26. Según la especificación del protocolo de encaminamiento BGP-4:

- a) En E-BGP, los prefijos que aprende un router de un vecino no pueden ser anunciados a otro vecino mediante I-BGP.
- b) Un prefijo aprendido de un vecino mediante I-BGP no puede reanunciarse a otro vecino por I-BGP.
- c) Es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 169.
- d) Es un protocolo que funciona sobre UDP por el puerto 169.

27. Las demarcaciones que se establecieron para la concesión de los servicios CATV se correspondían con:

- a) Los municipio
- b) Las provincias
- c) Las comunidades y ciudades autónomas
- d) Ninguna de las anteriores

28. Los Bridges:

- a) Filtran y encaminan la información por el trayecto óptimo permitiendo la interconexión de redes heterogéneas a niveles 1 y 2
- b) Son elementos para la interconexión que operan en los niveles superiores al de red
- c) Son dispositivos que se encargan de regenerar la señal entre los dos segmentos de red que interconectan
- d) Operan a nivel de MAC (nivel 2), por tanto son transparentes a los protocolos de niveles superiores

29. El sistema de señalización SS7:

- a) Se ocupa, entre otras cosas, del establecimiento de llamada.
- b) Sólo se emplea en RDSI.
- c) Permite realizar llamadas, pero no intercambiar información de usuario.
- d) Ninguna de las anteriores.

30. Una empresa dispone de dos edificios de oficinas a ambos lados de una calle. Para conectarlos han decidido estudiar las alternativas disponibles. Indique la opción que sea mejor tanto técnica como económicamente:

- a) Utilización de un enlace infrarrojos
- b) Utilización de una línea punto a punto arrendada a una empresa con concesión para ofrecer servicios portadores
- c) Contratación de un servicio VSAT
- d) Solicitar del Ayuntamiento permiso de obra para la conexión permanente de una línea privada que atravesase la calle

31. Según la norma de la ITU-T asociada a la recomendación G.726, de Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa, indicar la respuesta correcta que se corresponde con su bit rate (kbit/s):

- a) 16, 24, 32 ó 40
- b) 6, 12, 24 ó 48
- c) 4, 8, 16 ó 40
- d) 8, 16, 32 ó 64

32. ¿Cuál es la norma que define el modelo de referencia OSI (Open System Interconnection)?

- a) ISO/IEC 7498-1.
- b) IEEE 802.16.
- c) RFC 2460.
- d) ISO/IEC 27000.

33. ¿Qué cable de fibra óptica de los que se indican a continuación tiene las características que lo identifican como un cable de fibra monomodo?

- a) Fibra 62.5/125 um
- b) Fibra 50/125 um
- c) Fibra 200/380 um
- d) Fibra 10/125 um

34. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Para el canal de subida utiliza la modulación SD-FDMA y para el de bajada, OFDMA
- b) Utiliza IMS (IP Multimedia Subsystem) para transmitir información multimedia sobre IP
- c) Es compatible con las redes IEEE 802.16e
- d) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers al desaparecer los RNC e incorporarse a los eNode B

35. ¿Qué factor afecta a la calidad de servicio en internet?

- a) Ancho de banda
- b) Jitter o variación de retardo
- c) Eco
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

36. El protocolo ARP:

- a) Sólo funciona si hay un proxy configurado
- b) Permite relacionar puertos TCP y direcciones IP
- c) Permite relacionar puertos TCP y direcciones MAC
- d) Ninguna de las anteriores

37. Qué ataque es el más efectivo frente a una VPN IPSec:

- a) Fuerza bruta
- b) Hombre en el medio
- c) Análisis de tráfico
- d) Replicación (replay)

38. El ARP Gratuito (Gratuitous ARP) es:

- a) Es una petición ARP que se envía sin motivo aparente
- b) Es una actualización que se envía a todos los nodos de la red para anunciar una nueva correspondencia IP-MAC
- c) Es una respuesta ARP para permitir la interconexión con nodos de otras redes
- d) Ninguna de las anteriores.

39. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es el que trabaja como máximo a nivel 3 - Red - del sistema OSI?

- a) Repetidores
- b) Puentes (Bridges)
- c) Enrutadores (routers)
- d) Pasarelas (Gateways)

40. Teniendo una red IP con máscara 255.255.240.0 ¿cuántos puestos se pueden direccionar?

- a) 240
- b) 512
- c) 1024
- d) 4094

41. Indique la respuesta INCORRECTA sobre las funciones que realiza un CMTS en las redes de cable:

- a) Se encarga del control de errores
- b) Realiza conversión opto-eléctrica
- c) Modula y demodula datos
- d) Implementa la capa de acceso al medio de DOCSIS

42. Los cortafuegos de nivel 7 de la capa OSI, esto es, nivel de aplicación:

- a) No existen
- b) Tratan con números de secuencias de paquetes TCP/IP
- c) Pueden ser considerados como filtros de paquetes
- d) Actúan a modo de proxy para las distintas aplicaciones que van a controlar

43. ¿Qué categorías de HSDPA pueden alcanzar 10 Mbits/s?

- a) 9 y 10
- b) 9
- c) 10
- d) 12

44. De entre los siguientes, ¿qué dispositivo utiliza tablas de encaminamiento?

- a) Un router
- b) Un hub
- c) Un media converter
- d) Un switch

45. En relación a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), en lo relativo a las relaciones con los operadores de servicios esenciales, ¿en qué casos es necesario que los operadores reporten los incidentes al CCN-CERT?:

- a) Cuando el operador es una entidad del ámbito subjetivo de aplicación de la ley 40/2015.
- b) Cuando el operador es una entidad no incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 40/2015.
- c) En todos los casos, independientemente de la naturaleza del operador.
- d) En todos los casos, independientemente de la naturaleza del proveedor, siempre que no sea necesario reportar al ESPDEF-CERT.

46. ¿Qué tipo de método de acceso al medio es aquel en el que todos los nodos compiten por el uso del medio?

- a) Por división en frecuencia.
- b) Por contención.
- c) Por paso de testigo.
- d) Por detección de portadora.

47. En el protocolo SIP de voz sobre IP, ¿cuál no es una entidad lógica?
- a) Agente de usuario
 - b) Servidor proxy
 - c) Agente de usuario inverso
 - d) Agente proxy
48. Señale cuál de las siguientes direcciones IP puede ser asignada a un host en la siguiente subred 132.26.41.90/26:
- a) 132.26.41.128
 - b) 132.26.41.127
 - c) 132.26.41.124
 - d) 132.26.41.55
49. ¿Qué organismo coordina la Red SARA a nivel nacional en España?
- a) Secretaría General de Administración Digital.
 - b) Red.es.
 - c) Ministerio de Defensa.
 - d) -
50. ¿Qué se utiliza para codificar la voz que se transmite por la red IP?
- a) Retardo.
 - b) Encriptado.
 - c) Códecs.
 - d) Claves.
51. ¿Cuántos bytes utiliza la trama de Ethernet (IEEE 802.3-2012) para el código de redundancia cíclica?
- a) 4 bytes.
 - b) 6 bytes.
 - c) 12 bytes.
 - d) Ethernet no utiliza ningún código de redundancia cíclica.
52. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es correcta en lo relativo a GPRS?
- a) La conmutación en GRPS se realiza a nivel de paquetes de datos
 - b) La red GRPS se puede comunicar con redes TCP/IP
 - c) La tarificación no tiene recargo de establecimiento de llamada y es por tiempo de conexión
 - d) El acceso radio es por paquetes de datos
53. La medida Mean Opinion Score (MOS) se utiliza en:
- a) La ponderación de alternativas en el método Delphi.
 - b) La calidad de la voz sobre el protocolo VoIP.
 - c) La evaluación de riesgos del método Magerit v2.
 - d) La explotación de almacenes de datos en CRM (Customer Relationship Management).
54. Para prevenir un ataque de SQL Injection:
- a) Debe detenerse la base de datos para evitar su infección por el código malicioso.
 - b) Debe evitarse el uso de procedimientos almacenados en la base de datos.
 - c) Debe eliminarse del equipo del usuario el código SQL descargado, para evitar su propagación.
 - d) Debe utilizarse instrucciones SQL parametrizadas.

55. ¿De qué canales y en qué número está compuesto un enlace primario RDSI si lo contratamos en Europa?
- a) 2B+D
 - b) 30B+2D (el D a 64 Kbps)
 - c) 30B+D (el D a 16 Kbps)
 - d) 30B+D (el D a 64 Kbps)
56. ¿Cuál de las siguientes opciones contribuye mejor a un plan de continuidad de negocio eficaz?
- a) La documentación se distribuye a todas las partes interesadas
 - b) La planificación involucra a todos los departamentos de usuarios
 - c) El plan se ha aprobado por la alta dirección
 - d) El plan se ha auditado por un auditor externo
57. Es una implementación de SAML:
- a) OpenSAML
 - b) SimpleSAMLPHP
 - c) Shibboleth
 - d) Todas las anteriores
58. Estamos instalando un sistema de almacenamiento basado en IP con múltiples nodos de computación/almacenamiento (servidores) en el que para ahorrar cableado le pondremos unos switches en el mismo rack conectando todos los nodos de ese rack y con unos uplinks al core de la red. Para instalar esto estaremos hablando de una topología de switches:
- a) ToR.
 - b) EoR.
 - c) Spine.
 - d) MoR.
59. Indicar en qué capa del modelo OSI se garantiza la convivencia de múltiples hosts en un medio compartido
- a) Capa física
 - b) Capa de enlace de datos - MAC
 - c) Capa de enlace de datos - LLC
 - d) Capa de red
60. Una red bluetooth de tipo piconet tiene un máximo de:
- a) 1 maestro y 7 esclavos
 - b) 1 maestro y 15 esclavos
 - c) 1 maestro y 16 esclavos
 - d) 1 maestro y 32 esclavos
61. ¿De qué manera se puede balancear una granja de servidores?
- a) Se puede utilizar un balanceador hardware si hay comunicación entre los nodos de la granja
 - b) Se puede utilizar un software cargado en cada nodo para repartir la carga entre los mismos
 - c) Se puede hacer el balanceo con un balanceador hardware como con un balanceador software
 - d) Ninguna de las respuestas es cierta
62. Respecto a los servicios soportados por carrier Ethernet, señale la respuesta falsa:
- a) Ethernet Virtual Private Line o E-Line
 - b) Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN
 - c) Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree
 - d) Ethernet Virtual Private MAN o E-MAN

63. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre Emulación de LAN en ATM es cierta?

- a) Proporciona a las estaciones enganchadas via ATM las mismas capacidades que obtienen de una LAN tipo Ethernet o Token-Ring
- b) Requiere modificaciones de los protocolos de mayor nivel (de la capa de red) para permitir operaciones via una red ATM
- c) Intenta emular el Media Access Control (MAC) real de la LAN específica
- d) Define un esquema de encapsulado para Ethernet, Token-Ring y FDDI

64. El protocolo SDLC es:

- a) Un protocolo estándar OSI de nivel 2
- b) Un protocolo 'propietario' de nivel 2
- c) Un protocolo estándar OSI de nivel 4
- d) Un protocolo 'propietario' de nivel 4

65. Dentro del nivel AAL de ATM, AAL2 se caracteriza por tener:

- a) Retardo constante y tasa de bit variable.
- b) Retardo variable y tasa de bit constante.
- c) Retardo variable y tasa de bit variable.
- d) Retardo constante y tasa de bit constante.

66. El nivel de enlace del modelo OSI tiene como función:

- a) Enrutar los datos
- b) Conectar sistemas no enlazados directamente
- c) Transmitir información entre nodos conectados entre si directamente
- d) Mantener la integridad de los datos entre extremos de la red

67. En el estándar Ethernet ¿qué subcapa del nivel 2 OSI se encarga de ofrecer servicios al nivel 3 (red)?

- a) MAC
- b) LLC
- c) TLC
- d) -

68. ¿Cuál de las siguientes es una técnica mediante la cual se presenta un interfaz (parecido, pero no idéntico, al interfaz con el hardware físico) al SO guest?

- a) Paravirtualización
- b) Virtualización asistida por hardware
- c) Virtualización asistida por software
- d) Ninguna de las anteriores

69. Las extensiones para los procesadores con arquitectura Intel especialmente orientadas a facilitar la implementación de sistemas de virtualización son:

- a) Intel Hyper-V
- b) Intel VT
- c) Intel Nitro
- d) Intel Xe

70. El MIB estándar o MIB-I se completó con:

- a) MIB-2
- b) MIB-II
- c) Con la RFC 1213
- d) La 'b' y la 'c' son correctas

71. HSDPA introduce, respecto de UMTS, las siguientes mejoras:

- a) Tasas cercanas a 200 Gbps
- b) Nueva portadora de 584 kbps
- c) Reducción del tiempo de latencia
- d) Máximo de 10 GB de tráfico al mes para el usuario

72. En el establecimiento de una comunicación mediante SSL (Secure Sockets Layer), ¿cuál es el protocolo que especifica la forma de encapsular los datos que se van a intercambiar?

- a) SSL Handshake.
- b) SSL Record.
- c) Cipher Secure Layer.
- d) Secure Stocker Layer.

73. El protocolo que contiene las especificaciones para garantizar la integridad y seguridad en mensajería de Servicios Web es:

- a) RSA
- b) WS-Security (WSS)
- c) X.509
- d) Kerberos

74. ¿Qué técnica criptográfica se utiliza para mitigar los ataques de Tablas Arcoiris (Rainbow Tables) al almacenar contraseñas, añadiendo datos aleatorios únicos a cada contraseña antes de aplicar la función de hash?

- a) Esteganografía
- b) Salado (Salting)
- c) Cifrado asimétrico
- d) Firma digital

75. ¿Qué plazo debe haber transcurrido desde la adjudicación inicial de una licencia audiovisual para poder transmitirla o arrendarla, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual?

- a) 5 años
- b) 1 año
- c) 3 años
- d) 2 años

76. Los principales componentes de la Red SARA (Intranet Administrativa) son:

- a) Áreas de conexión y red troncal
- b) Áreas de conexión, red troncal, centro de servicios comunes, centro de acceso remoto y centros de servicios específicos
- c) Áreas de conexión, red troncal, centro de servicios comunes y centro de acceso remoto
- d) Áreas de conexión, red troncal, redes periféricas, centro de servicios comunes, centro de acceso remoto y centros de servicios específicos

77. Con respecto a los estándares de mensajería por correo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y X.400:

- a) Son complementarios: SMTP se emplea para el intercambio de e-mails y X.400 define el formato de los e-mails.
- b) Son complementarios: SMTP se emplea para el intercambio de e-mails y X.400 permite la descarga de e-mails del servidor de correo.
- c) Son complementarios: SMTP permite la descarga de e-mails del servidor de correo y X.400 se emplea para el intercambio de e-mails.
- d) Son equivalentes: SMTP es un protocolo de la capa IP/TCP y X.400 es una recomendación ITU.

78. Los dos enfoques más habituales de la virtualización de servidores o estaciones de trabajo son:

- a) Hospedada y mediante hipervisor (bare metal)
- b) Acoplada y mediante hipervisor (bare metal)
- c) Paralela y mediante hipervisor (bare metal)
- d) Acoplada y mediante CPM (Cross Platform Manager)

79. ¿Cuál de las siguientes respuestas define el formato de la trama en Ethernet II?

- a) CRC, longitud trama, dirección origen, dirección destino, datos
- b) Preámbulo, tipo trama, dirección origen, dirección destino, datos y CRC
- c) Preámbulo, dirección destino, dirección origen, tipo trama, datos y CRC
- d) Preámbulo, dirección origen, dirección destino, longitud trama, datos y CRC

80. ¿Cuál es la ordenación correcta, de menor a mayor nivel, en el Modelo de referencia de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)?

- a) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Presentación, 7.- Aplicación.
- b) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Seguridad, 7.- Aplicación.
- c) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Sesión, 4.- Red, 5.- Transporte, 6.- Presentación, 7.- Aplicación.
- d) 1.- Físico, 2.- Trama, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Presentación, 7.- Sistemas.

81. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes wireless de banda ancha (MBWA):

- a) 802.3.
- b) 802.11.
- c) 802.15.
- d) 802.20.

82. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de usar un hub?

- a) Un Hub no puede extender la distancia operativa de la red
- b) Un Hub no puede filtrar el tráfico de la red
- c) Un Hub no puede amplificar señales debilitadas
- d) Un Hub no cumple ninguna de las anteriores

83. El estándar de correo electrónico desarrollado por ITU-T dentro de OSI es:

- a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- b) MHS - X.400 (Message Handling System)
- c) PEM (Private Enhanced Mail)
- d) MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)

84. Un GigaPop es:

- a) 1000 pops.
- b) Un nodo de interconexión del backbone de Internet 2.
- c) Ninguna de las anteriores.
- d) a) y b) son ciertas.

85. Proof Key for Code Exchange, PKCE, (RFC 7636) es una extensión del flujo de código autorización de OAuth 2.0 con el objetivo de:

- a) Mejorar el rendimiento en el proceso de autorización.
- b) Limitar ataques CSRF y de inyección de código de autorización.
- c) Compatibilizar el flujo de autorización con sistemas legacy basados en WSS.
- d) Permitir la concesión implícita, un flujo simplificado en el que el token de acceso se devuelve directamente al cliente.

86. Los estándares publicados por la IAB (Internet Activities Board) se denominan RFCs que son las siglas de:

- a) Recommendation File Contents
- b) Requisite File Coordination
- c) Request For Comments
- d) Register Full Condition

87. La monitorización del estado y comportamiento de la red se convierte en una necesidad que tiene por objeto la detección de posibles ataques y vulnerabilidades. Indique cuál de los sistemas que a continuación se citan NO es un ejemplo de solución tecnológica que permite detectar o controlar las intrusiones en sistemas y redes:

- a) HIDS (Host-based intrusion detection system)
- b) IPS (Intrusion Prevention System)
- c) RTDS (Root of Trust Detection System)
- d) SIEM (Security Information and Event Management)

88. ¿Cuál de los siguientes no es un ASE?

- a) ACSE
- b) MCSE
- c) RTSE
- d) ROSE

89. Dentro de las normas X.400, ¿a qué corresponde el protocolo P2?

- a) Es el protocolo que se establece entre dos agentes de transferencia de mensajes
- b) Es el protocolo que se establece entre el agente de usuario y el agente de transferencia de mensajes
- c) Es el protocolo que se establece entre dos agentes de usuario
- d) Es el protocolo que se establece entre el agente de usuario y el almacén de mensajes

90. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología relacionada con contenedores de software?

- a) Docker
- b) Kubernetes
- c) PackerBox
- d) LXC

91. En relación a los puertos utilizados en el protocolo FTP señale la afirmación correcta:

- a) Utiliza el 21 para datos y el 20 para control
- b) Utiliza el 20 para datos y el 21 para control
- c) Utiliza el 23 para datos y el 25 para control
- d) Utiliza el 25 para datos y el 23 para control

92. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es:

- a) Una red de fibra óptica tipo 'paso de testigo' en anillo
- b) Una red de fibra óptica compatible con Ethernet en el interface del transmisor/receptor
- c) Un protocolo utilizado en redes que operan a 100 Mbps
- d) Una interfaz óptica para la distribución de datos

93. El entorno de desarrollo XCode se utiliza para el desarrollo de:

- a) Aplicaciones Android
- b) Aplicaciones iOS
- c) Aplicaciones híbridas
- d) Aplicaciones web móviles

94. Respecto al protocolo OAuth, señale la respuesta correcta:

- a) Es propietario de Twitter, y permite gestionar el acceso a su API por parte de otras aplicaciones.
- b) Permite su uso en aplicaciones web y móviles, pero no de escritorio.
- c) Permite el acceso a la identidad completa del usuario por parte del servidor de aplicaciones.
- d) Permite utilizar la cuenta de Facebook para acceder a otras aplicaciones.

95. Diferencia entre el protocolo RIP v1 y RIP v2:

- a) RIP v1 es un protocolo de estado del enlace mientras que el RIP v2 es de vector de distancia.
- b) RIP v1 encapsula los mensajes en paquetes UDP y RIP v2 en paquetes TCP.
- c) RIP v1 no admite subredes y RIP v2 si las admite.
- d) RIP v1 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo IGP Y RIP v2 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo BGP.

96. En el ámbito de la continuidad de negocio, el "objetivo de prestación de servicios" se define como:

- a) El tiempo que una organización puede esperar desde el punto de fallo hasta la restauración de los servicios o aplicaciones críticas.
- b) El nivel de servicios a proveer durante el modo de proceso alternativo.
- c) Ninguna de las anteriores.
- d) A y B.

97. Conforme al actual Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre ¿en qué banda de frecuencias se prestará el servicio de televisión digital terrestre?

- a) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 694 MHz (canales radioeléctricos 21 a 48)
- b) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 790 MHz (canales radioeléctricos 21 a 60)
- c) En la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69)
- d) En la banda de frecuencias de 694 MHz a 862 MHz (canales 49 a 69)

98. ¿Cuál de las siguientes operaciones se incorpora en SNMP v2?

- a) SetRequest
- b) GetBulkRequest
- c) GetNextRequest
- d) Trap

99. SAML (Security Assertion Markup Language):

- a) Establece protocolos de seguridad para el intercambio de identidades.
- b) Establece protocolos de seguridad para el firmado de estructuras XML.
- c) Es un estándar establecido por IEEE como alternativa a WS-Security en sistemas de autenticación Single Sign-On.
- d) Es un estándar establecido por OASIS como alternativa a WS-Security en sistemas de autenticación Single Sign-On.

100. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la MTU (Maximum Transfer Unit) en redes IP, la MTU del camino es el valor de la:

- a) suma de todas las MTU entre el receptor y el emisor.
- b) media aritmética de todas las MTU entre el receptor y el emisor.
- c) MTU más baja de todos los enlaces a lo largo del camino entre nodos receptor y emisor.
- d) MTU más alta de todos los enlaces a lo largo del camino entre nodos receptor y emisor.

101. Señale quién gestiona la raíz del DNS:

- a) IANA
- b) ESNIC
- c) INIC
- d) ITU

102. En una comunicación vía radio entre el móvil y la estación base:

- a) El enlace ascendente es del móvil a la estación base
- b) El enlace descendente es de la estación base al móvil
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son incorrectas

103. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con el modelo OSI, es falsa?

- a) Un SAP es un recurso a través del cual una entidad de nivel N+1 accede a los servicios de nivel N
- b) Una entidad N+1 sólo puede estar conectada a un SAP
- c) Las entidades conectadas a través de un SAP deben residir en el mismo subsistema
- d) Una dirección de SAP identifica a un único SAP

104. ¿Cuál de los siguientes Grupos de Trabajo del Comité de Estandarización 802 permanece Activo?

- a) 802.3 CSMA/CD Ethernet
- b) 802.14 Redes CATV
- c) 802.10 Seguridad en Estándares IEEE
- d) 802.4 Token Bus

105. Son estándares ITU que se aplican en videoconferencia:

- a) H.320, H323, H.325 y H.460.x.
- b) SIP, ICE y TURN.
- c) H.235.x y de H.320 a H.329.
- d) H.320 a H.324, H235.x y H460.x.

106. En cuanto a la segmentación de dominios en una red señale la verdadera:

- a) Un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast
- b) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión de manera física y de broadcast de manera lógica
- c) Un router segmenta dominios de broadcast de manera física
- d) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast de manera física

107. Señale el códec que no aplica compresión de entre los siguientes:

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.729
- d) iLBC

108. Los mensajes intercambiados entre Bridges en STP se denominan:

- a) PDUs
- b) PDIs
- c) BPDU
- d) SPDU

109. En la tecnología RFID, ¿qué principio técnico permite que una etiqueta pasiva opere sin una fuente de energía interna, y cuál es una limitación inherente a este principio?

- a) La etiqueta genera su propia energía a partir de la luz ambiental, lo que le permite transmitir a varios kilómetros.
- b) La etiqueta utiliza Bluetooth Low Energy para enviar datos de forma continua, requiriendo una pequeña batería de larga duración.
- c) La etiqueta rectifica la energía de la señal de radiofrecuencia emitida por el lector para alimentarse y modular su propia respuesta, lo que limita su alcance a distancias cortas.
- d) -

110. En relación a la numeración del sistema de telefonía móvil GSM, el número que identifica a un abonado de una red GSM dentro del plan de numeración de la red telefónica pública conmutada se denomina:

- a) MSRN
- b) IMEI
- c) MSISDN
- d) IMSI

111. Las solicitudes recibidas por los balanceadores de carga son distribuidas sobre la base de diferentes tipos de algoritmo. ¿Qué algoritmo NO es correcto?

- a) Round Robin
- b) Weighted Round Robin
- c) Least connections
- d) Least weighted time

112. En una red H.323, ¿quién tiene las funciones de DNS?

- a) MCU
- b) LMU
- c) Gatekeeper
- d) GateControler

113. El efecto de la diafonía en un cable se define como:

- a) La pérdida de potencia en la señal debido a la emisión electromagnética al ambiente.
- b) La variación de la velocidad de propagación de la señal en función de la frecuencia.
- c) La interferencia electromagnética producida entre señales que discurren simultáneamente entre pares paralelos.
- d) Es la distorsión de la señal por la influencia de señales espurias del ambiente.

114. Existen varias formas de acceder al servicio de correo electrónico:

- a) Básicamente dos, a través de webmail o a través de programas de correo electrónico especializado.
- b) Básicamente dos, a través de webmail o a través de programas denominados P2P (Peer To Peer).
- c) El correo electrónico es en todo caso un servicio de pago.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

115. ¿Cómo se denomina al mecanismo antispam que proporciona autenticación de correo electrónico e integridad extremo a extremo?

- a) SMTP
- b) DMARC
- c) DKIM
- d) SPF

116. ¿Es necesario definir un equipo de gestión de crisis en los planes de contingencia?

- a) Si es necesario.
- b) Unicamente en las empresas relacionadas con la seguridad nacional.
- c) No es necesario en ningún caso.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

117. El método de Okumura-Hata se usa para:

- a) Resolución de conflictos en negociaciones cuando los contendientes no desean verse en persona
- b) Calcular el coste de aplicación de una u otra estrategia de adquisición de bienes y servicios informáticos y de telecomunicación
- c) Cálculo de coberturas en enlaces radioeléctricos
- d) No existe el método de Okumura-Hata

118. Un sistema informático SCADA es:

- a) Un sistema de supervisión, control y adquisición de datos.
- b) Un sistema de procesamiento paralelo optimizado para cálculo matemático.
- c) Un sistema único multiprocesador que experimenta el uso del plasma en la construcción de CPUs más rápidas.
- d) Un sistema de realidad virtual con periféricos de inmersión en la escena y retorno de la información de los sensores.

119. Una red de anillo en contienda:

- a) Nunca se pasa un testigo.
- b) Lo más razonable es utilizar este método en situaciones de demanda baja de transmisión.
- c) Mejora las prestaciones de la red en situaciones alta demanda de transmisión.
- d) Es imposible detectar las colisiones bajo este esquema de funcionamiento.

120. Indique cuál es una característica técnica de W-CDMA, utilizada en UMTS:

- a) Emplea radiocanales de 50MHz de ancho de banda
- b) Permite transmisiones multicódigo
- c) No admite duplexación por división en frecuencia (FDD)
- d) No admite duplexación por división en el tiempo (TDD)

121. El protocolo FTP (File Transfer Protocol):

- a) Tiene asignado el puerto 23
- b) Tiene asignados los puertos 20 y 21
- c) Tiene asignado el puerto 25
- d) Tiene asignado el puerto 80

122. Las estaciones de una red Token Ring transmiten utilizando la técnica de:

- a) Detección de transmisiones
- b) Detección de colisiones
- c) Paso de testigo
- d) Reintentos aleatorios

123. Con respecto a las redes locales y personales inalámbricas, señale qué afirmación no es correcta:

- a) El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz y utiliza DSSS en el nivel físico.
- b) El estándar 802.11a funciona en la banda de 5 GHz y utiliza OFDM en el nivel físico.
- c) El estándar 802.11g funciona en la banda de 2,4 GHz y puede utilizar OFDM o DSSS en el nivel físico.
- d) El estándar Bluetooth funciona en la banda de 2,4 GHz y utiliza OFDM en el nivel físico.

124. La dirección de loopback (127.0.0.1) es:

- a) una dirección especial que los hosts utilizan para enviar mensajes a todos los ordenadores de la red
- b) una dirección especial que los hosts utilizan para enviar mensajes a un conjunto de ordenadores de la red
- c) una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico a ordenadores fuera de la red a la que están conectados
- d) una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos

125. Respecto a la asignación de personal para la recuperación de interrupciones, señale la opción correcta:

- a) debe ser aleatoria y obligatoria
- b) debe estar planificada y opcional
- c) debe estar planificada y obligatoria
- d) debe ser aleatoria y opcional

126. DVB/DAVIC y DOCSIS son estándares de:

- a) Tecnología inalámbrica
- b) Módems de cable
- c) Tecnología xDSL
- d) Grabación de CDROMs

127. La tecnología dominante hoy en día en el campo de las redes locales es:

- a) Ethernet.
- b) Arcnet.
- c) Arpanet.
- d) Sarnet.

128. ¿Cuál es el componente de SNMP que define las reglas para describir los objetos gestionados y cómo los protocolos sometidos a la gestión pueden acceder a ellos?

- a) MIB (Management Information Base).
- b) PDU (Packet Data Unit).
- c) CMIS (Common Management Information Services).
- d) SMI (Structure of Management Information).

129. En relación a los cables de par trenzado UTP y STP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Las categorías 1 y 2 de UTP se emplean para transmisión de datos X.25.
- b) La categoría 4 de UTP especifica cables hasta 20 MHz, se utilizan para voz y datos hasta 16 Mbps.
- c) El tipo 6 de cable STP emplea 4 pares trenzados de mayor calibre que los de tipo 1.
- d) Los cables STP, a pesar de su menor inmunidad a las interferencias, son los de mayor implantación en los cableados estructurados.

130. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) GSM (Global System Mobile) permite la utilización de los canales tanto para la transmisión de voz como de datos.
- b) GSM permite la utilización de técnicas de supresión de silencios.
- c) GSM emplea radiocanales de 5MHz de ancho de banda.
- d) La modulación utilizada en GSM es GMSK.